Atividade de Revisão

Tema: Base de Dados – Plataforma de eSports "MegaArena"

Contexto:

A startup fictícia **MegaArena** é uma plataforma nacional de eSports que organiza campeonatos online de jogos como Valorant, CS:GO e League of Legends. A plataforma registra dados de jogadores, partidas, equipes, estatísticas de desempenho e resultados em tempo real. Com o crescimento dos acessos, surgiu a necessidade de adotar soluções escaláveis com banco de dados NoSQL, como o MongoDB, para gerenciar eficientemente os dados, permitir análises e integrar serviços de terceiros como APIs de streaming.

Você foi contratado para auxiliar na modelagem, consulta e otimização dos dados dessa plataforma. Com base nesse cenário, resolva as seguintes questões utilizando o MongoDB:

Objetivo:

Revisar os conteúdos das Aulas 1 a 7 através de um estudo de caso abrangente com aplicação prática em um cenário realista de banco de dados não relacional.

Questões

1. Modelagem com Embedding
Enunciado: Modele um documento que represente um time de eSports com seus jogadores incorporados. O time deve ter nome, modalidade e um array de jogadores contendo nickname, idade e função (função in-game, como suporte, atirador etc.).

2. Modelagem com Referencing
Enunciado: Modele um relacionamento 1:N entre coleções jogadores e estatisticas usando referência, onde cada documento de estatísticas representa um jogo com informações como eliminações, mortes e assistências.

3. Consulta com Operadores Lógicos
Enunciado: Recupere todos os jogadores que atuam como "suporte" OU "atirador" E têm mais de 18 anos.

4. Atualização com Operadores
Enunciado: Adicione o campo status: "ativo" a todos os times que tenham pelo menos 5 jogadores.

5. Exclusão com Condição
Enunciado: Remova todos os jogadores que ainda não participaram de nenhuma partida (sem estatísticas registradas).

6. Agregação e Projeção
Enunciado: Agrupe as estatísticas por jogador e calcule a média de eliminações. Projete somente o nickname e a média calculada.

7. Indexação e Otimização
Enunciado: Crie um índice no campo nickname da coleção jogadores e explique, com consulta, como isso melhora o desempenho em filtros.

8. Paginação
Enunciado: Liste os 5 primeiros jogadores de uma equipe ordenados por idade decrescente. Ignore os 3 primeiros resultados.